

高校绿化管理信息系统设计与实现思路

——以中国石油大学(华东)为例

宫红霞

(中国石油大学(华东), 山东青岛 266580)

摘要:为实现高校绿化管理现代化和信息化,以中国石油大学(华东)为研究对象,运用 GIS 以及物联网等技术辅助校园绿化管理,构建包含绿化数据管理、植物养护管理及绿化业务管理三大功能模块的绿化管理信息系统,为解决高校绿地管理“管什么”“怎么管”“怎么样”的问题提供思路与依据。绿化数据管理模块可实现浏览、长度及面积量算、查询和统计;植物养护管理模块通过监测土壤温湿度和建立病虫害库辅助养护措施实施;绿化业务管理模块可通过线上“养护计划制定—审核—反馈—检查评价”实现全流程辅助管护。

关键词:高校绿化;信息化;数据管理;业务管理;温湿度;病虫害

1 前言

校园绿化管理是高校后勤管理体系的重要组成部分,基于纸质资料的传统校园绿化管理存在精准性、实时性、直观性较差,查询不便,统计及更新数据效率低下等问题,已经不能适应日益发展的高校管理需求,运用信息化手段辅助绿化管理具有重要意义。

1.1 研究基础

欧美等发达国家对绿化管理的信息化研究自 20 世纪 60 年代起,有研究者尝试用计算机管理公园、树木园植物信息,如美国泰勒(Tyler)树木园、朗伍德(Long wood)公园等。国内研究相对于欧美等国家起步较晚,截至目前,对市政绿地、植物园或公园、学校等不同尺度的植物区域或绿地的信息化管理都进行了不同程度研究。

厦门市园林植物管理信息系统围绕病虫害治理,收集了亚热带园林植物常见害虫和病害以及防治处方。内容涉及病虫害识别、防治以及农药处方查询等多方面知识,除园林植物病虫害数据库,该系统还包括普查信息库(主要是木本植物的普查信息)、鲜花管理数据库(道路绿化用鲜花信息)、道路状况数据库^[1]。张南宾等^[2]在对重庆市园林植物资源进行调查的基础上,利用信息技术建立重庆市园林植物资源数据库,具备查询管理功能。该系统不但收集了园林植物的常规特性,还加入植物观赏特性、常用指数、市场参考价格、形态图片、应用图片等,充分体现实用性和实时性。由苏州市园林和绿化管理部门主持建立的苏州市“数字园林”系统^[3],综合应用 GIS 技术、数据库技术、网络信息(WEB)技术和多媒体技术等,以园林绿化管理为核心,实现相关信息一体化管理,力图全面解决苏州市园

林绿化管理部门在城市绿地管理、规划、决策等方面所面临的信息采集、更新、管理、分析和利用等问题,最终建成以 GIS 数据为基础的、满足城市园林绿化管理需要的“数字园林”平台。另外,徐军等^[4]对百色市园林绿化管理信息系统建设进行了探讨与分析。

不少高校也对校园绿化信息化管理进行了探索研究,中山大学建立的生物数字博物馆、华南师范大学建设的校园植物网、华南农业大学校园的植物古树名木网、南通大学校园建的植物数据库等,都是对校园绿化信息化管理的实践探索,利用 GIS 技术等对校园植物的空间数据与属性数据进行整合处理,基本实现了校园绿地和植物的浏览与定位、查询与统计等功能,很大程度上解决了关于高校绿化管理内容的“有什么”“有多少”“在哪里”的问题。但是对怎样更加直接地辅助高校绿化管护,研究较少或不够深入。刘艳秋等^[5]认为应该重点分析植被选择、资金预算、气候分析、土壤分析等 4 个方面,以此为基础建立涵盖资源样本与绿化效果查询、绿化资金套价、植被种植、维护技术查询与病虫害防治等功能的信息库,用于辅助绿化决策。梁灿盛等^[6]提出小区域园林管理模块化的设计思想,根据使用者的身份不同,将系统分成植物大观园、管理平台 2 个模块,其中“管理平台”模块主要是面向管理人员,用于管理,可以实现增删植物、病虫害与花果期自动提醒、植物分布查询等功能,以辅助绿化管理养护;“植物大观园”模块主要面向学校师生。温波等^[7]利用 WebGIS、GPS、物联网以及云计算等技术收集园林、绿地、公园以及古树名木等资源,构建园林绿化管理数据库,开发了系统的展示、查询、统计和分析等功能,辅助日常巡查养护、动态监测、绿化工程以及数字公园等业务管理。

1.2 问题的提出与分析

按照高校绿化管理工作内容,高校绿化管理信息化一般来说需要解决 3 个问题:①绿化数据管理,具体

基金项目: 国家教育部改善基本办学条件专项资金(22201906907);山东省学校后勤协会课题“基于 GIS 平台建设校园绿化管理养护系统的探索与实践”(编号 HQXH2023-085)。

作者简介: 宫红霞(1989-),女,汉族,山东菏泽人,硕士,工程师,研究方向:高校绿化规划设计及建设。

是指对高校绿地植物、园林设施等各类绿化管理对象的空间、属性和相关资料的信息化管理;②植物养护管理,主要是监测植物生长环境及生长状态,辅助养护措施实施;③绿化业务管理,具体是指高校绿化管理部门管护、考评业务过程管理以及过程管理资料的存储与查询等。这 3 个问题对应着高校绿化管理“管什么”“怎么管”“怎么样”的问题。

中国石油大学(华东)在考察其他高校项目的基础上,结合自身实际,运用 WebGIS 和物联网技术设计开发了包含以上三大功能模块的绿化管理信息系统,为解决以上 3 个问题提供思路。

2 系统总体设计

2.1 框架设计

系统总体框架如图 1 所示,B/S 浏览器服务器架构以单独门户网站形式呈现,主要分为数据层、中间层和应用层 3 个层次。

(1)数据层:该层用于校园多源异构数据的存储和检索,内容包括空间、属性和用户管理等数据库。其中空间数据包括二维地图数据和 2.5 维数据两部分。

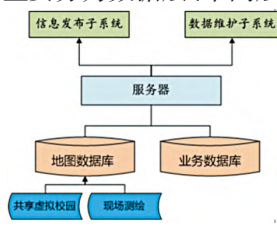


图 1 系统总体框架图

(2)中间层:该层为系统开发核心部分,是连接数据层和应用层的纽带,也称服务层。该层直接访问底层数据,具有为顶层应用系统提供基本的数据浏览、查询和编辑等 GIS 功能,其表现形式可以是组件,也可以是服务,分别为桌面 GIS(C/S 终端)和浏览器端 GIS(B/S 终端)提供应用功能开发 GIS 组件和服务支持。

(3)应用层:也称表示层,具有从中间层获得信息并显示给用户,满足用户要求的功能;可与用户交互,汇总、返回信息给中间层进行处理。用户通过桌面应用程序或浏览器端应用程序访问系统。

2.2 开发工具

服务器:Windows Server 2012 R2。开发语言:CSS、Html、JavaScript、Php。数据库软件:MySQL 5.6。WEB 容器:Apache 2.4、Tomcat 7.0.67。GIS 服务器:GeoServer 2.5。开发环境:Dreamweaver CS6、IntelliJ Idea 2017。

3 分模块设计

3.1 绿化数据管理模块设计目标

建立绿地植物、园林小品等园林元素的数据库,一是空间数据库,包含基础地理空间数据库和绿化专题数据库;二是属性数据库,包括植物、园林小品、道路等的属性数据。实现以下功能:①浏览功能,包括缩放、漫游、长度及面积量算等;②查询与统计功能,即快速查询园林元素的地理位置,以文字、图片等方式展现选中目标的属性信息等,并可按条件进行查询统计。这些功

能可间接辅助管护人员进行绿化决策,同时部分功能对校内师生开放,起到展示和科普的作用。

3.2 模块内容

3.2.1 绿地基础地理信息测绘。基础地理空间数据是数据基础,包括校园绿地平面图和绿化专题数据。自 2004 年建校以来,校园绿地、道路等信息发生了变化,为此,项目对平面数据进行修测;而对于大部分绿化专题数据而言,原有校园平面图上部分绿地位置不准确,绿地斑块的形状、面积、重点植物位置等信息也发生了变化,为此,项目开展了绿地斑块(含行道树)、名贵树木、景观雕塑的详细测绘。上述测绘内容以 1:500 地形图的国家规范标准,采用 GPS-RTK 或全站仪等手段进行测绘(图 2),坐标系统与学校规划图纸一致,具体内容包括:唐岛湾校区绿化 1:500 平面图修测(建筑物、内部道路、小路、行道树等);绿地斑块的位置、形状;所有名贵树木,景观雕塑、亭廊等园林小品位置。



图 2 部分绿地正射影像及绿地信息提取效果

3.2.2 属性数据采集。包括:植物种类的基本信息(包括名称、别名、拉丁名、门、纲、科、属、形态特征、生长习性、图片等);绿地斑块中的树木种类、数量、植前树龄等;名贵树木的名称、位置、健康状况、来源、栽植时间、植前树龄、价格、图片等;景观雕塑的名称、材质、来源、介绍、价格、图片等;植物养护管理及绿化业务管理功能模块相关数据,如用户信息、养护规范等。

3.2.3 基本数据入库。构建基本信息数据库,并对采集的属性数据进行入库处理,包括:植物基本信息数据库、名贵树木数据库、景观雕塑数据库、绿化斑块数据库和养护信息数据库。

3.2.4 系统数据体系。数据体系是系统实现的基础。二维地图数据包括平面地图和绿地专题图(主要为绿地斑块、名贵树木、园林小品等),由多个图层叠加构成,基本涵盖了校园绿地所有内容;2.5 维地图数据是以学校建筑物模型为基础渲染制作的栅格图片,效果美观、逼真。属性数据包括校区各种植物种类、名贵树木、园林小品、养护记录、养护人员和用户管理等数据,系统

设计了多个关系数据库表来实现数据的有效存储。数据源组成及其关系如图 3 所示。

3.3 植物养护管理模块设计

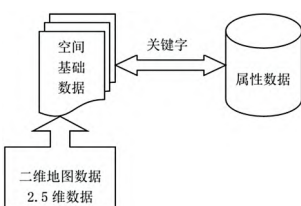


图 3 数据源组成及关系示意图

影响高校绿地植物生长的环境因素包括土壤、空气、光照等。在实际养护中,灌溉工作及极端天气防护工作直接影响绿地植物生长状态。是否需要浇水、何时浇水、浇水量多少?科学、精准灌溉使得对绿地土壤含水量的监测很有必要。

极寒天气防护对于部分植物生长起到决定性作用,尤其是对部分不耐寒或南方引进品种十分重要。例如香樟适生于年平均气温 16℃以上、极端低温 -7℃以上地域,当温度低于 -10~-14℃时,树体就会发生叶片、枝干或根系等不同程度的冻害^[8]。所以对绿地部分植物的土壤和空气温度进行监测非常有必要。

另外,目前不少高校都有古树名木树种,是高校重要的文化资源,甚至是高校的文化符号。对于古树名木的养护要求更加精细,对其生长环境(土壤温湿度、空气温湿度、光照等)进行监测以精准养护^[9],不失为一种有效方法。

病虫害防治一直是园林养护的重点和难点工作,故除了病虫害防治模块,学校还尝试研究设计了土壤温湿度监测与预警模块。

3.3.1 病虫害防治模块。病虫害防治模块主要有:

(1) 框架设计。该模块的设计主要围绕病虫害信息发布、病虫害信息管理及维护和病虫害信息预警功能展开,具体的处理流程如图 4 所示。

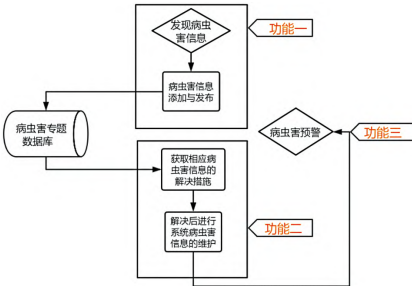


图 4 病虫害防治模块框架设计图

(2) 功能详细设计。①构建植物病虫害专题数据库。建立植物病虫害专题数据库,用于存储校园已栽植植物相关的病虫害信息。植物病虫害信息专题数据库的字段包括:ID、名称、病虫害详细信息、易发生时段、病例图片等。将校园绿地植物相关病虫害信息录入专题数据库,以供病虫害养护记录录入时使用。

②病虫害信息发布。在系统地图的绿地斑块图层,显示病虫害记录对应的位置。使用时,将鼠标箭头移动到地图对应绿地斑块并点击,地图弹出用于提交病虫害记录的弹出框,系统从数据库中查询出该绿地斑块的相关信息,同时从植物病虫害专题数据库查询出现

有最新病虫害种类,用户从下拉列表中手动选择病虫害类型,录入发现时间等详细信息。完成信息录入后,点击



图 5 病虫害录入与维护界面

信息弹出框下方“确定”按钮,在数据库中新增该条目,若记录成功,会弹出“添加成功!”的提示,若记录失败,会提醒相关错误信息位置(图 5)。

③病虫害信息预警功能。管理员用户登录时系统会刷新病虫害预警通知。以系统植物病虫害专题数据库和存储病虫害维护记录的数据库 2 个数据库的存储数据为基础,当前时段处于植物病虫害专题数据库中某种病虫害易发生时,或病虫害维护记录的数据库中显示存在未处理的病虫害情况时,或在近年中临近时段有某种病虫害发生的记录时,系统在主界面左下角区域显示“本月易发病虫害”等提醒(如图 6),管理员用户可单击该提醒进入相关信息界面,详细了解当前时段可能出现的病虫害及当前未处理的病虫害情况。



图 6 病虫害预警图

④病虫害防治统计与分析。依据养护人员录入的病虫害记录,自动生成各项统计结果。如不同绿地斑块一段时间内发生病虫害的次数,一段时间内不同种病虫害发生的次数等,数据可生成折线图、柱状图及饼状图等。在统计数据支持下,用户可根据需求进行数据分析,找出最易发生病虫害的时间范围,提醒管理人员在该时段提高巡查频率。通过将病虫害治理记录中的病情发现与解决时间进行综合分析,可评估该区块养护人员工作效率。

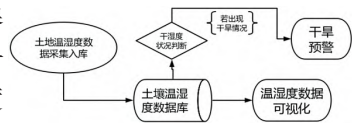
⑤统计分析结果导出。工作过程数据,包括养护人员录入的病虫害治理记录、系统自动生成的统计数据及根据用户需求所做数据分析结果等,都可以通过数据导出功能导出。

3.3.2 土壤温湿度监测与预警模块。此模块利用物联网技术(Internet of Things, IOT),指的是将各种信息传感设备,如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、扫

探测器等种种装置与互联网结合起来而形成的巨大网络。目标是让所有物品都与网络实现连接,系统可以自动、实时对物体进行识别、定位、追踪、监控并触发相应事件^[9]监测土壤温湿度数据,为绿化养护精准作业提供科学依据。

(1)框架设计。该模块将传感器数据经 GPRS 网络传输到数据服务器,并与 Web 服务器和 GIS 服务器相连接,用户通过浏览器

访问系统。该模块设计主要围绕土壤温湿度数据采集入库、温湿度数据可视化



数据可视化,并围绕土壤温湿度数据可视化、干旱情况预警功能展开,具体处理流程如图7所示。

(2)功能详细设计。①土壤温湿度数据采集入库。土壤温湿度信息数据库的字段包括:时间、传感器编号、传感器位置、传感器高度层级、温度数据、湿度数据等。温湿度传感器按照用户需求布置位置,通过 GPRS 网络传输到数据服务器,数据库以时间序列存储各温湿度传感器返回的数据。

②温湿度数据可视化。在系统地图上叠加温湿度信息图层,并以特定符号图标表示各温湿度感应器位置和绿地土壤的实时湿度信息,以不同颜色代表湿度的不同分级。点击图标,能够展示当前埋设位置照片和土壤温湿度数值、电量等。

③土壤干旱情况预警。系统设置传感器每 1 h 监测 1 次湿度,并通过 GPRS 传输至云数据服务器。当土壤湿度连续多日处于干旱状态时,系统会在主界面右下角区域提示“干旱预警”,实时显示当前时段湿度异常情况。

④土壤湿度评价浇水情况。按照不同权限,养护人员进行土壤定期浇水和系统维护,管理人员可在线查看不同位置土壤湿度来掌握浇水情况。系统还可实现湿度数据的分析总结功能,分级别汇总目前轻度干旱、中度干旱、重度干旱地区信息,供管理人员对浇水情况进行评价监督。

⑤土壤温湿度情况统计与分析。统计分析模块可查看所有传感器状态,查询温湿度数据。如图8所示,系统以 ECharts 图表的柱状图工具加载最近一次湿度数据,点击传感器编号,可查看相应传感器个体状态,以仪表盘图标显示湿度、光照、电量等信息,每个传感器的数据都可绘制出不同时间段

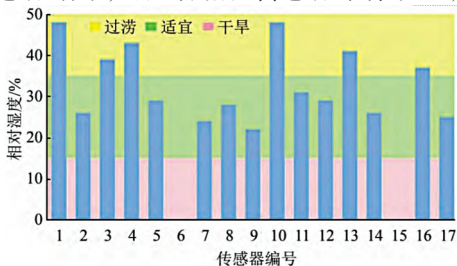


图8 部分传感器湿度状态

的数据分析,例如最近 1 天、1 周、1 月或 1 年。模块还可在系统内部对一些关键信息进行整合与统计,如湿度的极值、中值及平均值,对比统计信息与适宜值,可分析灌溉工作的合理性,指导灌溉工作。

⑥生成土壤温湿度情况报表。可通过点击数据管理模块“导出”功能按钮,将传感器工作过程中生成的数据图表保存到本地。

(3)传感器布设及选择。考虑到绿地内布设网线难度较大,且数据传输量较小,故采用 GPRS 数据传输方式;电量供应结合大容量电池和太阳能充电 2 种方式;数据监测频率设置为 1 次/h。一期埋设传感器 17 个,主要为重点绿地及植物种植区域,传感器外壳为不锈钢盒,探针埋深约 40 cm,坑底以 5 cm 厚水泥覆盖。

3.4 绿化业务管理模块设计

3.4.1 用户角色分析。①系统决策用户:高校绿化主管部门分管领导。②管理用户:高校绿化管理部门、高校绿化养护部门(可能是后勤实体绿化养护部门或社会绿化养护单位)。③服务用户:学校师生,希望了解学校绿化情况的师生。

3.4.2 业务需求分析。随着高校后勤社会化的不断深入,高校的社会化程度不同,导致目前高校绿化管理模式呈现多样化,而且绿化管理工作有可能涉及基建、后勤等多个部门。高校行政管理机构设置的调整或者管理模式的改变,可能使以上角色的业务范围和流程发生一定变化。考虑到以上原因,系统在设计之初分析各部门职责中关键业务,分解关键业务步骤,将用户详细分为多个级别。

(1)一级管理员:负责统筹管理全校绿化管护工作,包括为新(改)建、日常

管护决策。对应高校绿化管理所属部门的绿化分管领导。

(2)二级管理员:负责周期养护方案、计划审核,养护记录等养护档案检查,养护进度检视以及养护人员考勤等日常管理工作。对应

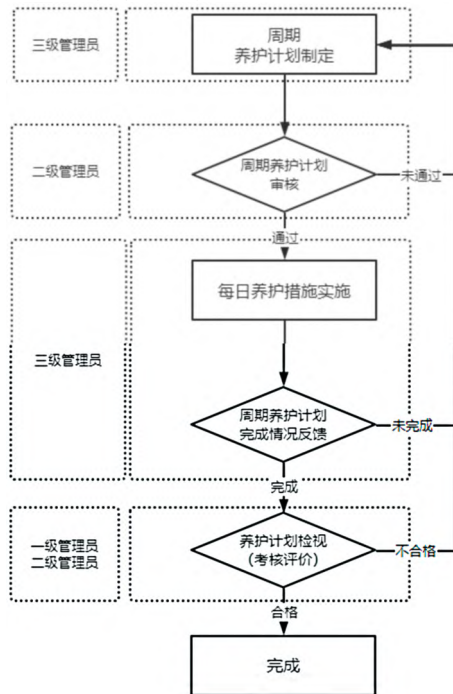


图9 管护考评流程图

高校绿化管理部门。

(3)三级管理员:负责养护计划制定、提交;养护记录等养护档案资料的线上记录;养护计划完成度反馈;养护人员管理等工作。对应高校绿化养护部门、社会绿化养护部门或临时养护队伍管理人员等对绿地直接实施养护的部门和管理人员。

(4)访客用户:需要了解学校绿化概况;查询园林元素的位置及相关知识等;对应学校师生。

3.4.3 管护考评流程建立。建立了“养护计划制定—审核—反馈—检查评价”全流程管护考评体系,如图 9 所示。

3.4.4 功能详细设计。功能详细设计如下。

(1)养护计划制定、审核与反馈。该模块首先梳理、建立常用养护措施类型,以供养护人员在下拉框中直接点选,其他年份、周次以及养护区域都可通过下拉框点选完成,养护计划制定简洁、方便、易操作(图 10)。养护管理人员可对计划进行审核并给出建议。养护计划通过后,养护人员根据周期内养护进度对养护计划完成度进行反馈(图 11)。

(2)养护记录生成。每日养护工作分计划内和计划外 2 种,记录人员可选择其中一种填报详细信息。其中养护类型、位置、执行人及负责人等信息都提前采集相关数据建立数据库(养护措施数据库、绿地分区数据库以及养护工作人员数据库等),记录人员可直接点选,还可通过输入“养护说明”或“备注”,记录特殊情况(图 12)。记录方式灵活、易操作。生成的每日养护记录可查询、导出。

(3)养护进度检视。管理人员或分管领导可查询某一段时间某一养护措施完成的区域,以颜色区分已完成区域和未完成区域(图 13)。可指导下养护进度的检查和考评。

(4)高校绿化管理信息系统总体功能结构模型。中

国石油大学(华东)绿化管理信息系统为解决高校绿地管理“管什么”“怎么管”“怎么样”的问题提供了思路与依据,搭建起包含绿化数据管理、植物养护管理及绿化业务管理三大方面的功能框架(图 14),可实现某一绿地斑块的定位、长度或面积测量、绿地内



图 13 养护进度检视界面

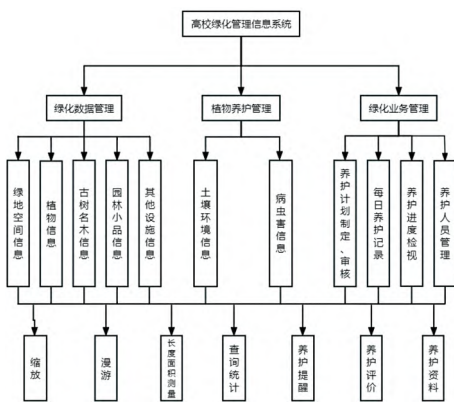


图 14 高校绿化管理信息系统功能框架图

植物种类及数量的查询及统计、某一类植物的数量和位置查询;地图缩放及漫游;某一绿地斑块的土壤温湿度及变化的查询、统计、导出;病虫害记录及防治查询、病虫害及干旱预警;管护工作的审核、检查及考评和养护档案的查询、统计及导出以及常见植物、绿地组织等知识的科普查询等等。

(收稿:2024-07-19)

参考文献:

- [1]王谨,唐乐尘,王良睦,等.厦门市园林植物管理信息系统[J].中国园林,2001(01):65-67.
- [2]张南宾,丁廷发.重庆市园林植物数据库管理系统的研究与开发[J].农业与技术,2008(01):86-88.
- [3]蒋熠,黄玉芳.基于 GIS 的苏州市数字园林系统设计[J].中国建设信息,2009(08):13-15.
- [4]徐军,徐得贵,何燕君.百色市园林绿化管理信息系统建设探讨与分析[J].测绘与空间地理信息,2015,38(06):3-5.
- [5]刘艳秋,赵爱华,王崑,等.基于 GIS 的校园绿化管理信息系统设计与研究[J].电脑知识与技术(学术交流),2007(02):321-322.
- [6]梁灿盛,苏惠敏,殷淑燕,等.小区域园林植物地理信息系统的实现及其意义——以陕西师范大学雁塔校区为例[J].安徽农业科学,2011,39(22):13874-13876.
- [7]温波,范优优.基于 WebGIS 的园林绿化管理系统设计与实现[J].测绘与空间地理信息,2023,46(12):117-119.
- [8]毛春英.香樟的引种与驯化研究[J].山东农业大学学报(自然科学版),2004(04):534-539.
- [9]尹小俊,颜建辉,吴允平.基于物联网技术的古树名木环境监测系统[J].微型机与应用,2016,35(10):63-66+69.
- [10]胡凯.风景园林病虫害防治物联网智能处理系统的研究[D].南京:南京林业大学,2012.